

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Langage OCL : introduction à la définition de contraintes

V. Hilaire

Bibliographie

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- OMG Object Constraint Language (OCL) [OMG, 2009]
- OCL(Object Constraint Language) by Example Dr. Birgit Demuth TU Dresden
- Object Constraint Language (OCL) Eric Cariou
- OCL : contraintes sur métamodèles Philippe Collet

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductionnels
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Ce que nous avons vu

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Un système est représenté par un modèle

De la même façon qu'un objet est une instance d'une classe.

- Le "tout est objet" était un des leit-motiv des 40 dernières années.
- De grand progrès ont été réalisés suivant ce principe.
- "Tout est modèle" est le principe de base de l'IDM.

Ce que nous allons voir

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Un des piliers de l'approche MDA de l'OMG (et de la MOF en particulier) : le langage OCL
- Un moyen d'enrichir les modèles/méta-modèles
- Comment exprimer des contraintes/propriétés concernant les modèles

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

- Exemples introductifs
- Les bases d'OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

- Exemples introductifs
- Les bases d'OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

OCL : Object Constraint Language

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Langage de description de contraintes intégré au sein d'UML.
- Permet de restreindre une ou plusieurs valeurs d'un modèle ou d'une partie d'un modèle.
- Utilisé dans les modèles UML ainsi que dans son méta-modèle (à travers les stéréotypes).
- Formel, non ambigu, mais facile à utiliser (même par les non mathématiciens).

Objectifs d'OCL

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Remédier au manque de précision des diagrammes UML
- Sans passer par les notes textuelles qui peuvent être ambiguës

Exemple 1

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

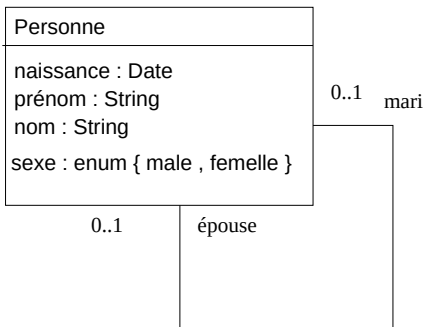
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



L'épouse du mari d'une personne est elle-même.
En d'autres termes le mari d'une femme l'a pour épouse.

Exemple : la version OCL

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

```
context Personne
inv: self.epouse->notEmpty() implies
    self.epouse.mari=self and
    self.mari->notEmpty() implies
    self.mari.epouse=self }
```

Exemple 2

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants

Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation

Valeurs initiales

Variables et
fonctions

Conclusions

■ Application bancaire :

- Des comptes bancaires
- Des clients
- Des banques

■ Spécification

- Un client peut posséder plusieurs comptes
- Un client peut être client de plusieurs banques
- Un client d'une banque possède au moins un compte dans cette banque
- Une banque gère plusieurs comptes
- Une banque possède plusieurs clients

Exemple 2

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

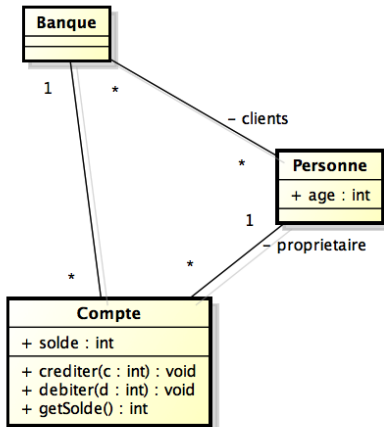
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



Manque de précision

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Le diagramme de classes ne permet pas d'exprimer tout ce qui est défini dans la spécification informelle
- Le solde d'un compte doit toujours être positif : ajout d'une contrainte sur cet attribut
- Le diagramme de classes permet-il de détailler toutes les contraintes sur les relations entre les classes ?

Exemple 3 (Diagrammes d'instances)

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

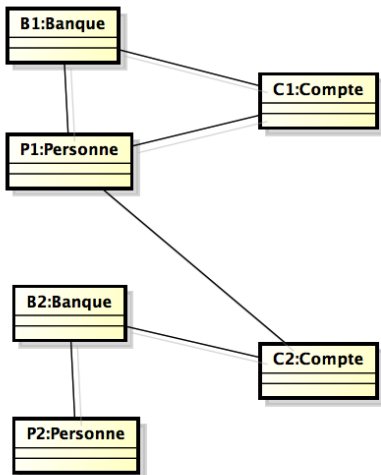
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



Diagrammes UML insuffisants

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Diagramme de collaboration valide vis-à-vis du diagramme de classe mais ne respecte pas la spécification attendue:
 - Une personne a un compte dans une banque où elle n'est pas cliente
 - Une personne et cliente d'une banque mais sans y avoir de compte

Conclusion

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Pour spécifier complètement une application les diagrammes UML seuls ne sont généralement pas suffisants
- Il est nécessaire de rajouter des contraintes
- Comment exprimer ces contraintes ?
 - Langage naturel manque de précision et peut être ambiguë
 - Langage formel potentiellement utilisable mais devrait disposer d'une sémantique claire et être manipulable par un outil

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

- Exemples introductifs

- Les bases d'OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Historique

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

OCL s'inspire de Syntropy, méthode basée sur une combinaison d'OMT (Object Modeling Technique) et d'un sous-ensemble de Z.

- OCL a été développé à partir de 95 par Jos Warmer (IBM)
- Sur les bases du langage IBEL (Integrated Business Engineering Language)
- Première définition : IBM, 1997
- Formellement intégré à UML 1.1 en 1999
- OCL 2.0 intégré dans la définition d'UML 2.0 en 2003
- Fait partie du catalogue de spécification de l'OMG

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- OCL est un langage textuel (ASCII) pour l'annotation de contraintes
- Permet plus d'expressivité que les associations, multiplicités, ...
- Proche de la logique du premier ordre mais avec une syntaxe OO proche de JAVA et fortement typée

La notion de contrainte

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Une contrainte est une expression à valeur booléenne que l'on peut attacher à n'importe quel élément UML
- Elle indique en général une restriction ou donne des informations complémentaires sur un modèle/un élément de modèle
- OCL est un langage typé basé sur :
 - La théorie des ensembles
 - La logique des prédicats

Ce qu'une contrainte ne peut pas faire

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Les contraintes ne sont pas opérationnelles
- On ne peut pas invoquer de processus ni d'opérations autres que des requêtes
- On ne décrit pas le comportement à adopter si une contrainte n'est pas respectée
- Pas d'effet de bord
- Une contrainte ne peut pas modifier des instances

Différentes types de contraintes

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introduction

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Invariants de classe Une contrainte qui doit être respectée par toutes les instances d'une classe.

Pré-condition d'une opération (ou transition). Une contrainte qui doit être toujours vraie avant l'exécution d'une opération.

Post-condition d'une opération (ou transition). Une contrainte qui doit être toujours vraie après l'exécution d'une opération.

Différents usages

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Définition de nouvelles propriétés.
- Définition de nouveaux attributs ou opérations à l'intérieur d'une classe.
- Etablir la valeur initiale d'un attribut.
- Définition de propriétés dérivées.
- Préciser la valeur d'un attribut ou association dérivés.
- Spécifier le corps d'une opération.
- Spécification d'une opération dans effet de bord (query).

Stéréotypes UML des contraintes

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Trois stéréotypes sont définis en standard dans UML:

- Invariants de classe: “invariant”
- Pré-conditions: “precondition”
- Post-conditions: “postcondition”

Non respect d'une contrainte

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Une contrainte a pour objectif d'être évaluée
- Ce qui est sous-entendu c'est que l'état souhaitable (spécification) est lorsque la contrainte est évaluée à vraie
- Cette évaluation n'a pas d'impact direct sur le modèle
- Dit autrement une contrainte évaluée à faux indique un problème de respect de la spécification mais ne précise pas comment corriger

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

- Les invariants
- Le contexte d'une contrainte

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants

Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation

Valeurs initiales

Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

■ Les invariants

■ Le contexte d'une contrainte

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Invariant

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Définition

Un invariant est une contrainte qui devrait être vraie pour un objet durant tout son cycle de vie.

Les invariants représentent fréquemment des règles qui doivent être vraies pour que le système (à objets) soit cohérent durant son cycle de vie.

```
context <classifier>  
inv [<constraint name>]: <Boolean OCL expression>
```

Invariant (suite)

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

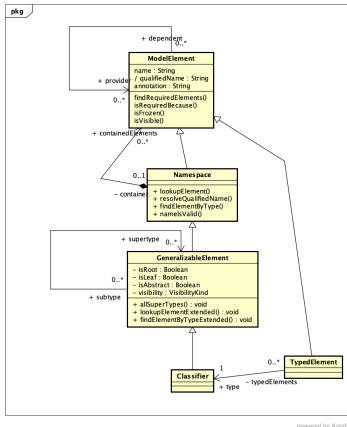
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



- Les contraintes OCL portent sur les éléments de modèle
- Deux parties principales :
 - Le contexte (détaillé plus tard)
 - L'expression qui est une formule booléenne donc qui s'évalue à vraie ou faux

La contrainte

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Contexte

Élément de modèle sur
lequel porte la contexte

```
context <classifier>  
inv [<constraint name>]: <Boolean OCL expression>
```

Expression

La contrainte à proprement
parler

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

■ Les invariants

■ Le contexte d'une contrainte

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Contexte

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Toute contrainte OCL est liée à un contexte spécifique, l'élément auquel la contrainte est attachée. Par exemple, un diagramme de classe particulier.
- Le contexte peut être utilisé à l'intérieur d'une expression grâce au mot-clef "self".
- Implicite dans toute expression OCL interne à un diagramme.
- Similaire à celui de Smalltalk ou Python, au "this" de C++ et Java, ou au "Current" de Eiffel.

- Une contrainte OCL est liée à un contexte, par exemple :
 - Le type
 - La méthode
 - L'attribut
 - ...
- Exemple :

```
context Personne  
  inv: (age<=140) and (age>=0)
```

L'âge d'une instance de personne doit être positif et ne peut pas dépasser 140

Contexte (suite)

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples
Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Le contexte détermine la visibilité de ce qui peut être utilisé au sein de l'expression
- Tout élément de modèle inclus dans l'élément précisé dans le contexte est accessible
- On peut donc accéder aux attributs, aux méthodes, aux relations (références,...), ...

Notation

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

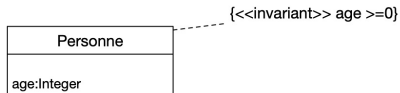
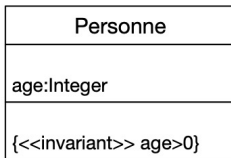
Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Directement à l'intérieur d'un modèle ou dans un document séparé:



Exemples d'invariants de classe

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Dans un état stable, toute instance d'une classe doit vérifier les invariants de cette classe.
- Expression OCL stéréotypée "invariant"
- Exemples:

```
context e:Etudiant
  inv: e.age >=16
```

```
context Etudiant
  inv: self.age >=16
```

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

- Dérivation
- Valeurs initiales
- Variables et fonctions

5 Conclusions

Eléments d'une expression OCL

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Les éléments suivants peuvent être utilisés dans une expression OCL:

- Les Classificateurs et leurs propriétés:
 - Attributs d'instance et de classe.
 - Opérations de Query (i.e. sans effet de bord) d'instance et de classe.
 - Etats des machines d'états associées.
 - ...
- Associations du modèle UML.

Tout élément de type classifier défini au sein d'un modèle UML devient un type utilisable dans une expression OCL

Type de base

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Dans une expression OCL on peut également utiliser les types de base suivant :

- OclInvalid : invalid
- OclVoid : null
- String : pour les chaînes de caractères
- Boolean : pour les booléens
- Integer : pour le entiers
- Real : pour les réels

Objets et propriétés

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Une expression OCL peut faire référence à

- Des classificateurs (types, classes, interfaces, associations, cas d'utilisations, ...)
- Des propriétés
 - Un attribut
 - Une opération dont isQuery est vrai
 - Un état
 - Un rôle d'association

Propriétés : attributs

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

On utilise la notation pointée

■ Attributs d'instance

```
context Personne
  inv: self.age < 130
```

■ Attributs de classe

```
context Personne
  inv: self.salaire < Personne.salaireMaximum
```

Les types de base

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

■ Integer

- Exemples de valeurs : 1, 5, 8, 9, ...
- Opérateurs : *,+,-,/,abs()

■ Real

- Exemples de valeurs : 1.5, -123.4, 3.14, ...
- Opérateurs : *,+,-,/,floor()

■ String

- Exemple de valeur : 'bonjour'
- Opérateurs : concat(),size(),substring()

■ Boolean

- Valeurs : true, false
- Opérateurs : and, or, not, xor, not, implies, if then else

Propriétés : types énumérés

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Définition : `enum { val1, val2, ... }`
- Pour faire référence on préfixe par le nom de l'énumération `enum::val1`

```
context: Personne
inv: self.titre = Titre::monsieur
implies self.genre = Genre::masculin
```

Rôles : navigation

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

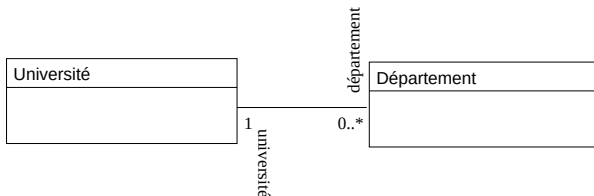
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



```
context: Departement
inv: self.universite.notNil()
```

Rôles : navigation (suite)

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Le type de la valeur de l'expression dépend de la cardinalité maximale du rôle
- Si la cardinalité est égale à 1 c'est un classificateur
- Si c'est supérieur à 1 alors c'est une collection

Conditionnelles

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Certaines contraintes sont dépendantes d'autres contraintes

```
if expr1 then expr2 else expr3 endif
```

Si `expr1` est vraie alors `expr2` doit être vraie sinon `expr3` doit être vraie

```
expr1 implies expr2
```

si l'expression `expr1` est vraie alors `expr2` est vraie
si `expr1` est fausse alors l'expression complète est vraie

Conditionnelles

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

```
context Personne inv:  
if age < 18 then compte->isEmpty()  
else compte->notEmpty() endif
```

Une personne de moins de 18 ans n'a pas de compte bancaire alors qu'une personne de plus de 18 ans possède au moins un compte

```
context Personne inv:  
compte->notEmpty() implies banque->notEmpty()
```

Si une personne possède au moins un compte bancaire alors elle est cliente d'au moins une banque

Commentaire et nommage de contraintes

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Pour déclarer un commentaire il faut utiliser la chaîne “- -”

```
context Personne
inv: if age < 18 then compte->isEmpty()
else compte->notEmpty() endif
-- vérifie l'âge de la personne
```

- On peut nommer des contraintes (utile pour l'échec dans la validation)

```
context Compte inv soldePositif: solde > 0
```

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation

Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

■ Dérivation

■ Valeurs initiales

■ Variables et fonctions

5 Conclusions

Règle de dérivation

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Les modèles utilisent des attributs et associations dérivés
- Un élément dérivé n'est bien sûr pas indépendant
- OCL peut être utilisé pour définir la relation entre élément dérivé et élément source

Exemple de valeur dérivée

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation

Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Dans l'exemple ci-dessous la classe Personne est caractérisée par l'attribut imc (Indice de masse corporelle)
- Cet attribut est calculé à partir des attributs poids et taille

Personne
+ age : Integer + /imc : Real + taille : Integer + poids : Integer

```
context Personne::imc:Real  
derive: poids/(taille*taille)
```

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation

Valeurs initiales

Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

- Dérivation

- **Valeurs initiales**

- Variables et fonctions

5 Conclusions

Initialisation

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Dans un modèle on peut fixer les valeurs initiales d'un attribut/d'un association
- Ici encore une contrainte OCL peut exprimer cette valeur

Personne
+ age : Integer + /imc : Real + taille : Integer + poids : Integer + travaille : Boolean

```
context Personne::travaille:Boolean  
init: false
```

Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introdutifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

- Dérivation
- Valeurs initiales
- Variables et fonctions

5 Conclusions

Définition de variable

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductionnels
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

Jusque là on a utilisé des expressions basées sur le modèle stricto sensu mais parfois :

- Une expression booléenne peut nécessiter des calculs
- Dans une expression OCL on a parfois besoin d'utiliser une variable (utilisée plusieurs fois)
- Pour des raisons de facilité d'écriture
- ...

Exemple de définition de variables

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

```
context Person inv:  
let income : Integer = self.job.salary->sum() in  
if isUnemployed then  
income < 100  
else  
income >= 100  
endif
```

- Une variable est forcément nommée, typée (voir les types déjà définis) et posséder une valeur initiale
- Une variable est visible (notion de portée) au sein de la contrainte dans laquelle elle est définie

Fonctions

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- La notion de variable peut être étendue et utilisée au sein de plusieurs contraintes
- Pour cela il faut définir une fonction
- La syntaxe est quasiment la même que pour la définition de variables
- Ces fonctions restent bien sur de type requête (sans effet de bord)

Exemple de fonctions

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Une fonction est forcément nommée, typée (voir les types déjà définis)
- La valeur (l'expression) est déterminée par l'expression après le signe =
- Une fonction peut être au niveau instances ou au niveau classes (statique)

```
context Personne
def: salaireNet : Real = salaireBrut * 0.75
def: isOlderThan(a : Integer) : Boolean = age>=a
```

```
context Personne
static def: nickname : String = 'unknown'
```

Lien entre UML et OCL

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductionnels
Les bases d'OCL

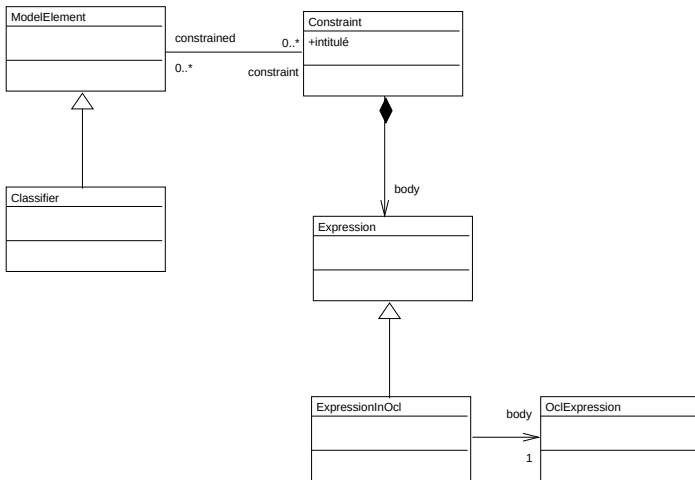
Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



Plan

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductionnels
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

1 Introduction

2 OCL

3 Comment définir des contraintes simples

4 Les types des éléments d'une expression

5 Conclusions

Bilan OCL

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Il existe bien d'autres possibilités que celles présentées
- OCL permet d'énoncer des contraintes portant sur des diagrammes UML
- OCL peut être utilisé dans des AGL (Eclipse, MagicDraw, ...)

Conclusion

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

- Productivité des modèles
- Séparation des modèles métiers / modèles logiques / modèles de plateforme
- Réutilisation renforcée (design patterns, ...)

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

QUESTIONS ?

Application I

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

On considère un système de réunions qui impliquent des personnes. Chaque personne est caractérisé par : nom, prénom, age et titre. Une réunion possède un titre, une date, une durée, un début et une fin (valeurs entières) et peut être confirmée ou pas. Une réunion est associée à des participants et un modérateur qui sont des personnes.

Ecrire des contraintes pour :

- Pour toute réunion la fin doit être après le début
- Pour toute réunion on doit avoir un modérateur
- La valeur initiale pour une réunion est de ne pas être confirmée
- La valeur durée de la réunion

Application II

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs
Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions

On considère des véhicules à moteur, dotés d'un réservoir à carburant avec une capacité maximale et une capacité à un instant donné. Ces véhicules peuvent être soit à l'arrêt soit en marche. Un véhicule peut être associé à une personne (son conducteur). Un véhicule est également associé à un moteur. Les moteurs sont démarrés ou arrêtés.

- Pour être en marche un véhicule a un réservoir non vide et est associé à un moteur démarré, et à un conducteur
- Le réservoir ne peut pas contenir plus de carburant que la capacité maximale
- Lorsque le moteur est démarré la voiture est en marche
- Un conducteur doit avoir plus de 18 ans

OCL 1

V. Hilaire

Introduction

OCL

Exemples
introductifs

Les bases d'OCL

Comment
définir des
contraintes
simples

Les invariants
Le contexte
d'une contrainte

Les types des
éléments
d'une
expression

Dérivation
Valeurs initiales
Variables et
fonctions

Conclusions



OMG (2009).

OMG Object Constraint Language (OCL).

<http://www.omg.org/spec/OCL/2.3.1>.